# Instrução Técnica

# Substituir Estrutura LE para TE

ENERGISA/GTCD-IT/Nº194/2018

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 7**
**2- APLICAÇÃO ..... 7**
**3- PREMISSAS ..... 7**
**4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 7**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 8**
5.1- Exibir Geral ..... 8
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 e 19 ..... 11
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 12**
**7- INDICADORES ..... 12**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 12**
**9- VIGÊNCIA ..... 13**
**10- APROVAÇÃO ..... 13**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| COI | Centro de Operação Integrado |
| DAC | Dispositivo de Abertura com Carga |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletivo |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| ICA | Instrução de Controle Ambiental |
| LDAT | Linha de Distribuição de Alta Tensão |
| LDBT | Linha de Distribuição de Baixa Tensão |
| LDMT | Linha de Distribuição de Média Tensão |
| N/A | Não se Aplica |
| NR | Norma Regumentadora |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | augustin@energisa.com.br |
| Ricardo Machado de Moraes | ricardo.moraes@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Marcelo Foreze | SUMMA | mimforeze@uol.com.br |
| Amilton Jose de Souza Correa | EMG/ENF | amilton.correa@energisa.com.br |
| France Jones Cunha Cruz | EMG/ENF | france.jones@energisa.com.br |
| Marcelo Campos de Carvalho | EMG/ENF | marcelocampos@energisa.com.br |
| Pedro Fracetti | EMG/ENF | fracetti@energisa.com.br |
| Rildo Goncalves Barroso | EMG/ENF | rildo@energisa.com.br |
| Rogerio Soares da Silva | EMG/ENF | rogerio.soares@energisa.com.br |
| Andre Luiz Trindade de Souza | EMS | andre.souza@energisa.com.br |
| Thiago Henrique Carvalho Santana | EMT | thiago.santana@energisa.com.br |
| Vanildo Costa Cavalcante | EPB/EBO | manutencao@energisa.com.br |
| Augusto Duarte Moreira | ESE | augusto.moreira@energisa.com.br |
| Cassiano Michel Laurentino da Silva | ESE | cassiano.silva@energisa.com.br |
| Gideone de Jesus | ESE | gideone.jesus@energisa.com.br |
| Odilon Rabelo de Souza Neto | ESE | odilon.rabelo@energisa.com.br |
| Sidneia Lira Cavalcante | ESE | sidneia@energisa.com.br |
| Ademir Cavalcante e Silva | ESS | ademir.silva@energisa.com.br |
| Juscelio Moreira Vieira | ESS | juscelio.vieira@energisa.com.br |
| Antonio Soares Junior | ETO | antonio.soares@energisa.com.br |
| Haroldo Carvalho de Aguiar | ETO | haroldo.aguiar@energisa.com.br |
| Jose Neto Rodrigues Paes | ETO | jose.paes@energisa.com.br |
| Rogerio Teodoro de Oliveira | ETO | rogerio.teodoro@energisa.com.br |
| Thalyson Medeiros da Silva | ETO | thalyson.silva@energisa.com.br |
| Wallyson Barreira de Sa | ETO | wallyson.sa@energisa.com.br |
| Marcos da Cruz Barbosa | EMT | marcos.cruz@energisa.com.br |
| Sidney Tavares da Silva | EMT | sidney.silva@energisa.com.br |
| Fernanda Pedrosa Vieira | EPB/EBO | fernanda.vieira@energisa.com.br |
| Alan José Gomes dos Santos | ETO | alan.santos@energisa.com.br |
| Edson Araujo Muniz | ETO | edson.muniz@energisa.com.br |
| Laelson Virgilio da Silva | EPB/EBO | laelson@energisa.com.br |
| Lucas Bonfim de Souza | ESE | lucas.bonfim@energisa.com.br |
| Allana Lopes | ESS | allana.lopes@energisa.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| Bruno Ribeiro Carneiro Silva | ETO | bruno.carneiro@energisa.com.br |
| Lazaro Pinto da Costa | ETO | lazaro.costa@energisa.com.br |
| Wanderly Jesus de Oliveira | ETO | wanderly.oliveira@energisa.com.br |


**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 06/12/2018 | Ricardo Campos Rios |

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Négócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manuntenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção de Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Substituir Estrutura LE para TE |

# 1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de substituição de estrutura LE para TE.

# 2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT).

# 3- PREMISSAS

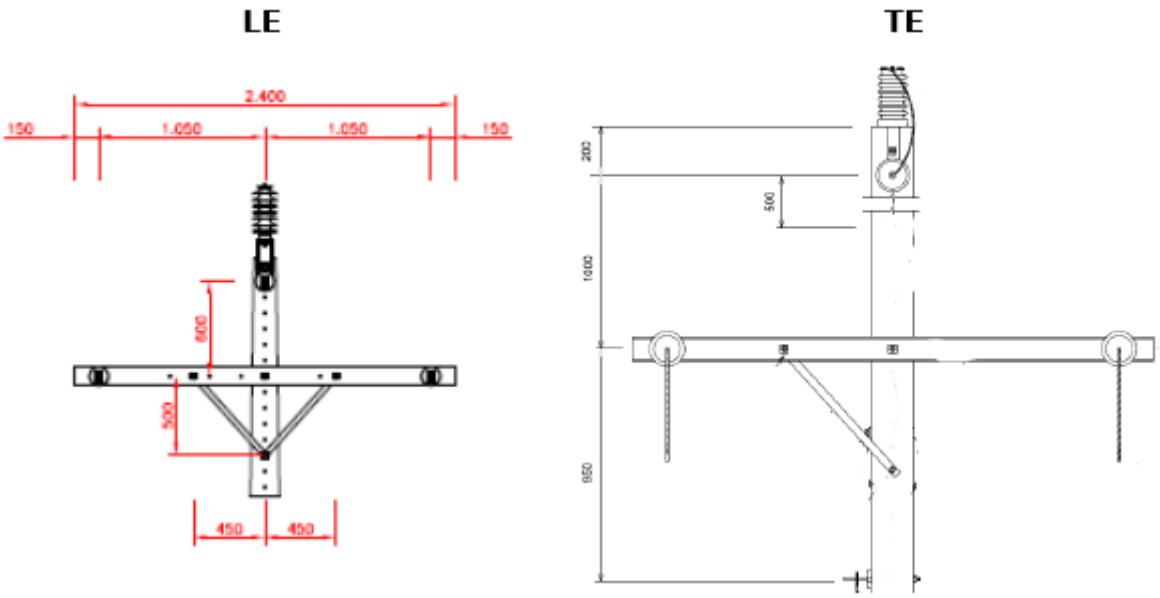
- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 03 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 01 hora / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NDU 005 ;
- NDU 010;
- NR 10;
- NR 35.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

## 5.1- Exibir Geral




1. De posse da planta (tablet, mapa, croqui, etc) identificar local a ser instalada a estrutura.
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
3. Os postes já deveram estar instalados conforme Instrução Técnica específica.

3.1- Observar altura e peso do poste conforme projeto para determinar parafusos de fixação (para poste DT ou Madeira e Cintas para poste circular).

3.2- Os postes para a estrutura LE devem ser de no mínimo 11 mts de altura e resistência minima de 300 daN (NDU005).

**Para cruzetas de madeira ou fibra:**

4. Içar balde de lona com ferramental.
5. Os estais de ancora laterais devem ser rebaixados no poste ficando entre a fixação da mão francesa e a cruzeta.
6. Içar balde de lona com ferragens.

   6.1- Parafusos passante para fixação das cruzetas ao poste.

   6.2- Em poste circular utilizar cintas de fixação.

   6.3- Ganchos olhal.
7. O Parafuso de fixação das cruzetas para estrutura TE deverá ser instalado a 100 cm do segundo parafuso de fixação do suporte do pino de topo (sempre considerar sentido do topo para o solo) conforme padrão informado pelo Eng. Ricardo Moraes.
8. Equipar uma cruzeta para estrutura dupla no solo com parafuso passante nas laterais, porcas olhal e mão francesas.
9. Amarrar corda do conjunto de içamento nas extremidades da cruzeta.
10. Içar cruzeta até ponto de fixação (parafuso), colocar porca sem apertar.
11. Instalar parafuso de fixação travando as mãos francesas a 50 cm do parafuso de fixação das cruzetas.
12. Montar segunda cruzeta da estrutura dupla no solo com mãos francesas.
13. Içar cruzeta até ponto de fixação (parafuso), colocar porca sem apertar.
14. Instalar mãos francesa no parafuso de fixação.
15. Instalar parafusos passante e porcas olhal nas duas laterais da estrutura montada.
16. Conferir alinhamento e espaçamento entre cruzetas e apertar parafusos.
17. Içar balde de lona com ferramental do conjunto de tração.
18. Instalar estropo na cruzeta nova o mais próximo possível da fixação do conjunto de isolação nos dois lados da mesma fase.
19. Instalar guincho portátil no estropo nos dois lados da mesma fase.
20. Instalar esticador no condutor nos dois lados da mesma fase.
21. Instalar guincho portátil nos esticadores.
22. Tracionar guincho portátil até liberar peso no conjunto de isolação.
23. Transferir conjunto de isolação para porca olhal da estrutura nova.

24. Repetir a mesma operação para a outra fase.
25. Verificar nivelamento dos condutores e se necessário nivelar novamente.
26. Retirar conjunto de tracionamento (guincho, estropo e esticador) e descer pelo conjunto de içamento.
27. Retirar estrutura antiga completa e descer pelo conjunto de içamento.

**Para cruzetas de concreto ou muito pesadas**

28. Içar o pontalete e fixá-lo ao poste.
29. Içar o moitão de cordas e prendê-lo ao pontalete.
30. Instalar um estropo de corda fechado de cada lado da cruzeta.
31. Montar cruzeta para estrutura dupla no solo com parafusos passantes no meio e nas laterais com porca olhal e duas mãos francesa.
32. Unir as alças dos estropos de corda e colocá-lo no gancho do moitão.
33. Solicitar ao eletricista de solo que puxe a corda do moitão para elevar a cruzeta.
34. Instalar o parafuso passante de fixação cruzeta ao poste.
35. Repetir operação de subida da segunda cruzeta sem parafuso, somente com mãos francesas.
36. Içar cruzeta até ponto de fixação (parafuso), colocar porca sem apertar.
37. Instalar mãos francesa no parafuso de fixação.
38. Instalar parafusos passante e porcas olhal nas duas laterais da cruzeta.
39. Conferir alinhamento e espaçamento entre cruzetas e apertar parafusos.
40. Içar balde de lona com ferramental do conjunto de tração.
41. Instalar estropo na cruzeta nova o mais próximo possível da fixação do conjunto de isolação nos dois lados da mesma fase.
42. Instalar guincho portátil no estropo nos dois lados da mesma fase.
43. Instalar esticador no condutor nos dois lados da mesma fase.
44. Instalar guincho portátil nos esticadores.
45. Tracionar guincho portátil até liberar peso no conjunto de isolação.
46. Transferir conjunto de isolação para porca olhal da estrutura nova.
47. Repetir a mesma operação para a outra fase.
48. Verificar nivelamento dos condutores e se necessário nivelar novamente.
49. Retirar conjunto de tracionamento (guincho, estropo e esticador) e descer pelo conjunto de içamento.
50. Retirar estrutura antiga completa e descer pelo conjunto de içamento.
51. Descer ferramental pelo balde de lona.
52. Desfazer tarefas preliminares.

## 5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 e 19

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Estropo | 02 |
| Esticador de condutor para cabo alumínio | 02 |
| Esticador para cabo de aço | 01 |
| Alicate universal | 02 |
| Chave de boca ajustável | 02 |
| Corda de 15 mts | 01 |
| Guincho portátil | 02 |
| Balde de lona | 02 |
| Conjunto de içamento | 02 |
| Arco de serra | 01 |
| Sela plataforma | 02 |
| Marreta | 02 |
| Chave de fenda | 01 |
| Estropo | 02 |
| EPIs e EPC's adequados | Adequada |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2018 | Vigente | - | 01/07/2021 | - |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Thiago Martins de Morais | Gerente DCMD-ESE | PDF | 27/12/2018 |
| Christiano Ventura | Gerente DCMD-EPB/EBO | | |
| Fernando Espindula Corradi | Gerente DCMD-EMS | | |
| Luiz Moreto Vicentin Junior | Gerente DCMD-ESS | | |
| Roger Toledo Gissoni | Gerente DCMD-EMT | | |
| Alberto Alves Cunha | Gerente DCMD-ETO | | |
| Alfredo João de Brito | Gerente DCMD-EMG/ENF | | |